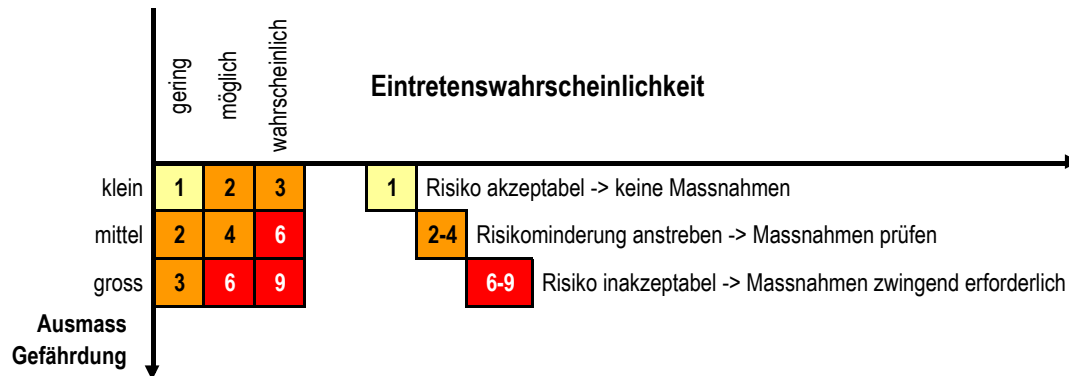


**Vorgehensschritte**

1. Gefahren die auf das Projekt zutreffen auswählen
(Durch Einfügen des Buchstabens "x" in Spalte B)
2. Ergänzungen und Änderungen sind möglich durch das Überschreiben nicht benötigter Gefahren
3. Gefährdung einschätzen und bewerten */**
4. Beschreiben der Massnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine
5. Nachweise, Wirkung der Massnahmen dokumentieren
6. Gefahrenbeurteilung dem Baufortschritt entsprechend aktualisieren

Projekt: **NalpSolar, Montage Berg**Einheit: **MX AA RKDO****Legende zur Bewertung****EW** = Eintretenswahrscheinlichkeit ***A** = Ausmass ****RW** = Risikowert**Bearbeitungsstatus**

Version	erstellt / revidiert		geprüft		freigegeben	
	Datum	Visum	Datum		Datum	Visum
-	22.04.2025	Victor Malt	23.04.2025	François Borner	23.04.2025	François Borner
A	22.04.2026	Victor Malt	23.04.2026	S. Gäumann	04.05.2026	François Borner
B						
C						
D						
E						

* die Eintretenswahrscheinlichkeit ist jeweils mit den Werten 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich" anzugeben

** das Ausmass der Gefährdung ist jeweils mit den Werten 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross" anzugeben

123
Entscheide Dich für
Sicherheit

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung

Phase: **Ausführung**Projekt: **NalpSolar, Versetzen Module**Einheit: **MX AA RKDO**Ersteller/Datum: **Victor Malt, 22.04.2025**Legende: **EW** = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); **A** = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); **RW** = Risikowert

Ausdruck vom 15.05.2026

	Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin
			EW	A	RW				
x	1	Nachbarschaft/Öffentlichkeit							
x	1.4	Personal	2	2	4	unbefugtes Betreten der Baustelle - Absperren des Gefahrenbereiches - Getrennte Gehwege für Drittpersonen	IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalschulungen: BAUSTELLENORDNUNG / BAUSTELLENLOGISTIK	Samuel Decurtins	
x	2	Umgebung/Natur							
X	2.3	Unwetter, Sturm, Hagel, Dauerregen	2	2	4	herumfliegende Baumaterialien, Beschädigung Modulträger während Montage - Materialien mit grosser Windangriffsfläche immer mit Bedacht platzieren, ggf. sichern - Führungsleinen verwenden - Keine Montage Modulträger bei starkem Wind, Föhnstürme - Vor Beginn der Arbeitsaufnahme, werden Wetterdaten beobachtet (Wind/Sturm) und Wetterwarnungen aktiviert auf MetSwiss App	Suva Fachthema: Arbeitssicherheit bei Naturgefahren Suva Checkliste: Notfallplanung Video, Ribl on Tour: Vom Winde verweht		
x	3	Erste Hilfe							
X	3.1	Erschwerte Voraussetzungen der Erste Hilfe Organisation (Gebirgsbaustellen, kein Netz Empfang, erschwerte Zufahrt etc.)	2	2	4	Zugänglichkeit ist im Perimeter PV nur erschwert möglich, Zufahrtswege für Rettung auf den Berg dauern lange, bei Schlechtwetter keine Helikoptereinsätze möglich - funktionsfähige Alarmgeräte (Fix- oder Mobiltelefon, Notfunkgerät, Funkgerät) - Schulung der Mitarbeitenden (Notfallübung auf der Baustelle) - evaluieren möglicher Ereignisszenarien - Standort des Erste-Hilfe-Materials festlegen und kennzeichnen - Helikopter-Landeplätze definieren - Bereitstellung geeigneter Transportmittel für Verletzte, Gator wird mit Barre ausgestattet - durchführen von Erste Hilfe Übungen einplanen	IQM IRIS CH -> SGU -> "FO Notfallkonzept CH_Allg. BfA-Info: Erste Hilfe auf der Baustelle Naturgefahren-Check: https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/ Suva Checkliste 67154: Gebirgsbaustellen Suva Checkliste 670061: Notfallplanung		
x	4	Personal (eigene/Temporäre/SubU/Lieferanten)							
X	4.1	Unerfahrenheit	2	2	4	Nichterkennen von Gefahren, fehlende Routine - für Spezialarbeiten wie die Montage der Modultische kommen Spezialisten der Firma GeoWorks zum Einsatz	Suva Broschüre 88217: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle. Für Personen im temporären Einsatz IQM IRIS CH: FO 2.1-08 CH/Allg. Einführung neuer Mitarbeiter (gewerbl.)		
X	4.3	Fehlende PSA	1	2	2	Nichttragen des PSA - Durchsetzung der Tragepflicht PSA - Bereitstellung der erforderlichen PSA (Bergschuhe)	Suva PSA : Alles was Sie über PSA wissen müssen		
x	5	Allein arbeitende Personen							
X	5.1	Gefährliche Arbeit	2	2	4	Verschüttung bei Rückbau- oder Abbrucharbeiten Sturz bei Arbeiten am hängenden Seil Erstickungsgefahr bei Arbeiten in Schächten/Rohrleitungen Arbeiten mit Kettensägen, usw. - gefährliche Arbeiten dürfen und werden nicht allein ausgeführt, insbesondere die Montage der Modulträger	Suva Checkliste 67023: Allein arbeitende Personen Informationsschrift Suva 44094: Alleinarbeit kann gefährlich sein.		
X	5.2	Fehlende Hilfeleistung nach Unfall	1	1	1	Gesundheit des Verunfallten: Bewusstlosigkeit, Verbluten, Erstickung, Ertrinken, Erfrierung des Verunfallten - Ein geländegängiges Fahrzeug mit Rettungsbarre und Erste-Hilfe Set ist ständig auf dem IP Berg bereit	Suva Checkliste 67023: Allein arbeitende Personen Informationsschrift Suva 44094: Alleinarbeit kann gefährlich sein.		

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung										Phase: Ausführung					
Projekt: NalpSolar, Versetzen Module		Einheit: MX AA RKDO								Ersteller/Datum: Victor Malt, 22.04.2025					
Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert												Ausdruck vom 15.05.2026			
Nr.		Art der Gefahr		Bewertung			Gefährdung		Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links		Verantwortlich		Termin		
				EW A RW			Massnahmen								
x		6 Zugänge/Verkehrswege													
x		6.1 Rutscher Boden		1 1		1		Ausrutschen - Anbringung einer Rutschsicherung - Verwendung von rutschsicheren Elementen und Verkehrswegen - einstellen der Arbeiten bei gefährlichen Situationen		IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen: BAUSTELLENORDNUNG / BAUSTELLENLOGISTIK, Sichere Zugänge					
X		6.4 Hindernisse durch herumliegende Gegenstände		3 1		3		Anstossen an Hindernissen Stolpern und Stürzen - Die Bauteile der Primärkonstruktion werden beim IP Tal 1 in klar definierten Bereichen gelagert - keine herumliegenden Bauteile		IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen: BAUSTELLENORDNUNG / BAUSTELLENLOGISTIK, Sichere Zugänge					
X		6.8 Höhenunterschiede		1 2		2		Stürzen, Dach Technikgebäude und Leitern während Montage Modulträger - Kollektivschutz bevorzugen (Teleskop-Arbeitsbühne) - tragfähige Baupisten erstellen - Abschränken von Niveauunterschieden mit Geländerholmen		BFA-IN-054. Schutz vor Absturz					
x		7 Fahrzeugverkehr													
X		7.2 Baustellenzufahrt		1 2		2		Zusammenstösse zwischen Fahrzeugen und Fussgängern, Unfälle - Erstellen einer korrekten Baustellensignalisation - Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit in den angrenzenden Orten, insbesondere Surrein		IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik					
X		7.3 Kollision		2 2		4		Zusammenstösse zwischen Fahrzeugen und Fussgängern - Erstellen getrennter Gehkorridore beim IP Tal 1 - Verwendung von innovativen AI Rückfahrkameras mit Personenerkennung - Absperren des Gefahrenbereiches		IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik					
X		7.4 Kippen von Fahrzeugen		2 2		4		Ab- oder Umstürzen von Fahrzeugen - Standfeste Fahrzeugpiste - Einhalten Sicherheitsabstand zu den Rampen und Böschungen - Kennen der technischen Grenzen der Maschinen und Fahrzeuge (Herstellerangaben beachten) - Baustellenspezifische Gefahren, die während den Arbeiten auftauchen, werden laufend mit den betroffenen besprochen und unterwiesen.		IQM IRIS CH -> SGU -> Quartalsschulungen -> Baustellenordnung & Baustellenlogistik					
x		9.2 Arbeiten mit Höhensicherung		2 2		4		Falsche Wahl der Persönliche Schutzausrüstung; Fehlende Ausbildung und Instruktion; Pendelsturz; Alleinarbeiten fehlendes Rettungskonzept - Richtige Wahl der persönlichen Schutzausrüstung - Erforderliche Ausbildung Grundkurs PSAGa erforderlich (min. 1 Tag) - Alleinarbeit verboten - Erfordliches Rettungskonzept unterweisen (Rettung muss innerhalb von 20 Min. erfolgen) - Falsche Wahl der Persönliche Schutzausrüstun (PSA) - Einbezug SIBE -> strikte Einhaltung des PSAGa Konzepts		BfA-Rettungskonzept PSAGa auf Baustelle					

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung

Phase: **Ausführung**Projekt: **NalpSolar, Versetzen Module**Einheit: **MX AA RKDO**Ersteller/Datum: **Victor Malt, 22.04.2025**Legende: **EW** = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); **A** = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); **RW** = Risikowert

Ausdruck vom 15.05.2026

1. Gefahr mit x wählen
2. Filter auf x setzen

Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin
		EW	A	RW				
x	9.4 Leitern	1	3	3	Wegrutschen der Leiter; Absturz wegen falscher Arbeitsweise; Bruch der Leiter- und Leiterspinnen - Kollektivschutz hat Priorität - Prüfung der Tragfähigkeit, Zustand, Standort und Höhe - Prüfung der Kippsicherheit und Rutschgefahr --> strikte Einhaltung des PSAoA Konzents	Suva Fallprospekt 84070: Wer sagt 12-mal Ja? Sicher auf die Anstell- und Bockleiter Suva Merkblatt 44026: Tragbare Leitern können ganz schön gefährlich sein. Tipps für Ihre Sicherheit.		
x	9.5 Arbeitskörbe, Hubarbeitsbühnen	2	2	4	Absturz von Personen von der Arbeitsbühne; Umkippen der Hubarbeitsbühne; Einklemmen von Personen zwischen Hubarbeitsbühne und fester Einrichtung; Fehlende Hilfeleistungen - zur Verfügungstellung und Benutzung von Auffanggurten (PSA gegen Absturz) für jede Person - Instruktion der Bediener in die Handhabung der Bühne anhand der Betriebsanleitung - Kein Missbrauch der Bühne als Kran - Achten auf die Tragfähigkeit des Bodens	Suva Checkliste 67064 / 1: Hubarbeitsbühnen Teil 1: Planung des Einsatzes Suva Checkliste 67042 / 2: Hubarbeitsbühnen Teil 2: Kontrolle am Einsatzort IQM IRIS -> SGU -> FO Instruktion Baumaschinenführer_CH_Allg.		
x	11 Gräben/Schächte/Baugruben/Arbeitsplanum							
x	11.2 Bestehende Werkleitungen				Verletzung durch Beschädigung bestehende, im Modulträger verlegte Leitungen - Einholen von Informationen über den Verlauf der Werkleitungen beim Auftraggeber - Festlegen der Schutzmassnahmen mit den Eigentümern (siehe übergeordnetes SiKo) - Ausschalten GAK vor Manipulation an bereits verkabelten Modulträgern - Instruktion Personal vor Manipulation an bereits verkabelten Modulträgern	Suva Checkliste 67148: Gräben und Baugruben		
x	13 Rückbau- oder Abbrucharbeiten							
x	13.2 Absturz an Abbruchkanten	1	2	2	Abstürzen - Mitarbeitenden, die an Sturzkanten arbeiten, müssen in geeigneter Weise gegen Absturz gesichert sein - Mitarbeitenden müssen über die objektspezifischen Gefahren und über die erforderlichen Schutzmassnahmen instruiert werden - genügend breite Baupisten erstellen	https://www.suva.ch/67151.d IQM IRIS CH ->SGU -> Quartalsschulungen: Sichtfeld bei Baumaschinen BFA-IN-054 Schutz vor Absturz		
x	15 Manuelle Tätigkeiten							
x	15.1 Bewegen von Lasten	1	2	2	Eingeklemmt bzw. Gequetscht werden. Sich anschlagen, Misstritte, Stolpern, Herunterfallen oder Umkippen von Lasten Schäden an Wirbelsäule, Gelenken, Muskulatur wegen Überlastung - Tragen von PSA	Lastentransport von Hand_EKAS Informationsbroschüre: 6245		
x	15.2 Ziehen und Richten	1	2	2	Herunterfallen oder Umkippen von Lasten Schäden an Wirbelsäule, Gelenken, Muskulatur wegen Überlastung - Achten auf sicheren Stand - sicheres Anpacken von Lasten - nahes Halten der Lasten am Körper - Verwendnung richtiger Hilfsmittel - Tragen von PSA - Hilfsmittel verwenden (Einrastschienen)	Suva Sachthemen: Körperliche Belastungen		
x	15.4 Arbeit mit Werkzeugen	2	1	2	Verschiedene Verletzungen Infolge schlechter Werkzeugqualität, unkorrekte Verwendung von Werkzeugen ungenügende Kontrolle und mangelhafter Unterhalt - Einsatz von richtigem Werkzeug, dem Verwendungszweck entsprechend - regelmässiger Unterhalt der Werkzeuge - Werkzeug vor Herunterfallen sichern	Suva Merkblatt 44015: Handwerkzeuge Suva Checkliste 67078: Handwerkzeuge		

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung						Phase: Ausführung		Ersteller/Datum: Victor Malt, 22.04.2025	
Projekt: NalpSolar, Versetzen Module		Einheit: MX AA RKDO						Ausdruck vom 15.05.2026	
Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert									
Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin	
		EW	A	RW					
x	16 Lastentransport mit Baumaschinen								
x	16.1	Lastentransport Baumaschinen (Pneulader, Stapler etc.)	2	1	2	Fahren ohne Staplerausbildung, Angefahren werden vom Stapler, Kippen bzw. Abstürzen des Staplers Getroffen werden von herabfallenden Lasten - Einsatz von MA mit Staplerausbildung und genauer Instruktion - anhängen an den dafür vorgesehenen Ösen - Lasten (speziell Solarpaneelen), werden mit einem Führungsseil gesichert gegen Wind.	Suva Checkliste 67039: Kleinmaschinen für den Bau		
x	16.3	Montage von Fertigbauteilen mit Baumaschinen	2	1	2	Herunterfallen oder Kippen der Fertigelemente oder Teile des Modultischs - Einsatz von geeignetem und instruierten Personal - Achten auf tragfähigem Untergrund - sichern von positionierten Bauteilen (Zug- und druckfest) - Verwendung von zum System passenden Anschlagmitteln gemäss Herstellerangaben - Verwendung von Absturzsicherungen mit Kollektivschutz (falls nicht möglich PSAgA)	Suva Instruktionshilfe 88821: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbau-Montage		
x	16.5	Herunterfallen von Gegenständen	1	3	3	Getroffen werden - nicht unter Lasten stehen - richtiges Anschlagen von Lasten - Tragen von Schutzausrüstung (PSA) - Lasten vor herunterfallen sichern	Suva: Anschlagen von Lasten. Lerneinheit 88801		
x	17 Krane								
x	17.1	Hindernisse im Schwenkbereich (Gebäude, Bäume, Leitungen etc.)	2	2	4	Kollision des Krans mit Hindernissen - Einhalten Sicherheitsabstand - Gefahrenzone Absperren	Suva Checkliste: 67116 Krane auf Baustellen		
X	17.3	Schlechter Baugrund/Fundation/Setzungen	3	1	3	Sturz der Krane / Fahrzeugkrane und Turmdrehkrane - Ableiten aller Kräfte (Eigengewicht, Lastmoment, Windkräfte) zuverlässig in den Boden (Baugrund) - genügender Abstand zu Böschungen	Kranverordnung: Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen.		
x	17.4	Herunterfallen von Gegenständen	2	2	4	Getroffen werden - nur Ausgebildete MA dürfen Lasten Anschlagen - richtiges Anschlagen der Lasten - Herstellerangaben beachten	Ausbildung für das Anschlagen von Lasten an Kranen.		
x	17.5	Eingeklemmt werden von Lasten	2	2	4	Einklemmgefahr - nie zwischen Last und feste Einrichtung (z. B. Wände) stehen			
x	17.9	Schwenkbereich bei Unterdreher	2	2	4	Eingeklemmt werden - Sicherheitsabstand im schwenkbereich muss eingehalten werden - Abschränken des Schwenkbereichs	Suva Checkliste: 67116 Krane auf Baustellen		

1. Gefahr mit x wählen
2. Filter auf x setzen

Gefahrenbeurteilung und Massnahmenplanung

Projekt: NalpSolar, Versetzen Module

Einheit: MX AA RKDO

Ersteller/Datum: Victor Malt, 22.04.2025

Phase: Ausführung

Ausdruck vom 15.05.2026

Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (Werte 1 "gering", 2 "möglich" oder 3 "wahrscheinlich"); A = Ausmass (Werte 1 "klein", 2 "mittel" oder 3 "gross"); RW = Risikowert

Nr.	Art der Gefahr	Bewertung			Gefährdung Massnahmen	Anerkannte Sicherheitsregeln/Hilfsmittel/Links	Verantwortlich	Termin
		EW	A	RW				

x	18	Anschlagmittel							
x	18.1	Drahtseile, Hebegurten, Ketten	2	2	4	Von der Last getroffen werden, einsatz zu schwacher/beschädigter oder ungeeigneter Anschlagmittel, Fehler beim Anschlagen der Lasten - Regelmässige Instruktion des Personals	Suva Checkliste 67017: Anschlagmittel, Anbindemittel		
x	18.3	Anschlagen von Lasten	2	2	4	Einklemmen von Personen oder Körperteile beim Anheben und Absenken der Last. Getroffen werden durch Einsatz zu schwacher, beschädigter oder ungeeigneter Anschlagmittel - Ausbildungspflicht für das Anschlagen von Lasten an Kranen - geeignete Anschlagmittel zur Verfügung stellen	Suva Factsheet Nr. 33099: Ausbildung für das Anschlagen von Lasten an Kranen		
X	18.4	Ungeprüfte Anschlagmittel	2	2	4	Versagen (Bruch, Riss) - es dürfen nur geprüften Anschlagmitteln verwendet werden	Anschlagmittel müssen jährlich geprüft werden (gem. UVG Art. 81-88 sowie VUV und Art. 32b)		
x	20	Baumaschinen und Geräte							
X	20.1	Tätigkeiten in der Nähe von Baumaschinen	2	2	4	Angefahren (Überfahren) und Getroffen werden - Achten auf toten Winkel - Herstellen Blickkontakt mit Maschinisten - Tragen von PSA - Baumaschinen haben gegenüber "Fussvolk" immer Vortritt (Unterweisen aller Beteiligten) --> Ein Teil der Maschinen wird mit einer innovativen AI Personenerkennung ausgestattet	BfA INFO 51: Sichtfeld bei Baumaschinen Suva Richtlinie 1574: Richtlinien für die Benützung von Erdbewegungsmaschinen und Transportfahrzeugen		
x	20.2	Umkippen von Baumaschinen und Kleingeräten	2	2	4	Eingeklemmt werden - Einsatz von qualifizierten Bedienpersonal/Maschinisten - Verwendung der Geräte nach Herstellerangaben - keine Manipulation von Sicherheits-Einrichtungen	Suva Checkliste 67039: Kleinmaschinen für den Bau		
x	30.1	Neue Bauarbeitenverordnung (BauAV) 2022				Bedienung von Fahrzeug und Turmdrehkränen	Führen von Staplern		
x	30.3	www.suva.ch/bau				Montage, Demontage und Instandhaltung Kranen			
x	30.4	BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV				Anschlagen von Lasten			
x	30.5	Wegleitung EKAS				Führen von Baumaschinen			
x	30.6	www.absturzrisiko.ch				Bedienung von Betonpumpen			
x	30.95	Gesetzliche Grundlagen: BfA Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV				Mit Anseilschutz arbeiten / Arbeiten am hängenden Seil			